

# Wat is informatie?

College 1 — GMB Opleiding 2026

Dag 1 · 2 juni 2026 · Martijn de Riet · bimforce

Wat gaan we vandaag doen?



# De rode draad van Dag 1

- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. BIM + OpenBIM
- D. ISO 19650
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting

College 1 — nu

## **Wat is data?**

De basis.  
Begrippen scherp  
krijgen.

College 2

## **Informatie in een project**

Hoe stroomt het  
door één project?

College 3

## **Data GMB- breed**

Tussen projecten,  
naar B&O, als  
bedrijfsasset.

College 4

## **Linked Data & AI**

Wat doet de  
nieuwste hype  
met dit verhaal?

## **Centrale vraag**

Wat wil GMB bereiken met digitale informatiemanagement  
— en wat betekent dat concreet?





# Doel van dit college

- Begrippen plaatsen die de hele week terugkomen: BIM, ISO 19650, IFC, bSDD, OTL, V&V, LD, AI.
- Verschil tussen **data** en **informatie** scherp hebben — en weten waarom dat onderscheid telt
- Snappen welke vormen van data binnen GMB rondgaan
- Rol van informatie binnen GMB als **bedrijfsasset** met juridische, contractuele en operationele gevolgen

- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. BIM + OpenBIM
- D. ISO 19650
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting



# Deel A: Van data naar informatie naar kennis



# Van data naar informatie

**Data** = feiten zonder context.

01001000 01101001

Tekens, getallen, signalen

→ in digitale processen als bit

Ruwe signalen, vóór interpretatie

→ ASCII-decoder zegt: **"Hi"**

Pas bruikbaar als er context bij komt

→ Hi, can you help me?

## A. Begrippen

B. Datafamilies

C. BIM + OpenBIM

D. ISO 19650

E. Bedrijfsasset

F. Samenvatting

**Informatie = data + context + interpretatie**



Elke pijl is een laag context. Dezelfde data, telkens beter bruikbaar.

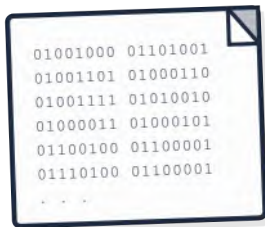


# Van informatie naar kennis

## Data

Feiten zonder context

"23.4"



**Data** — in databases

## Informatie

Data + context

"Temperatuur leiding-3F =  
23.4°C op 12-05"

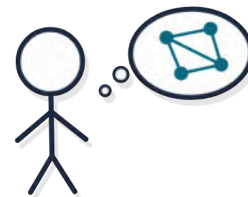


**Informatie** — in software

## Kennis

Informatie + ervaring +  
patroon

"23.4 is normaal voor 3F bij  
deze buitentemperatuur"



**Kennis** — in mensen

### A. Begrippen

B. Datafamilies

C. BIM + OpenBIM

D. ISO 19650

E. Bedrijfsasset

F. Samenvatting

# Deel B: Data in jouw GMB-werk





#### A. Begrippen

B. Datafamilies

C. BIM + OpenBIM

D. ISO 19650

E. Bedrijfsasset

F. Samenvatting



# De ladder: van bits tot besluit

| Niveau             | Voorbeeld         | Wat zit erin?                      |
|--------------------|-------------------|------------------------------------|
| Binair             | 01001000 01101001 | ruwe bytes                         |
| Tekst              | "Hi"              | bytes via ASCII                    |
| Document           | offerte_v3.pdf    | tekst + layout                     |
| Gestructureerd doc | offerte_v3.docx   | tekst + secties + stijlen          |
| Object-model       | gebouw.rvt        | objecten met properties + relaties |
| Open uitwisseling  | gebouw.ifc        | object-model als open standaard    |
| Bedrijfssysteem    | FMIS / GRiDS      | objecten + processen + workflows   |

Naarmate je daalt: meer structuur, meer expliciete relaties, meer mogelijkheden voor **hergebruik**.



# Hetzelfde gebouw, twee vormen

## CAD-tekening

- Geometrie als pixels/vectoren
- Annotaties als tekstlabels
- Géén relatie tussen muur en deur
- Wijziging = handmatig opnieuw

## RVT / IFC-model

- Geometrie als parameters
- Muur en deur zijn objecten met IDs
- Deur "weet" in welke muur hij zit
- Wijziging propageert

Dit is een **informatiekundig** verschil. De dwg bevat dezelfde inhoud, met (grotendeels) impliciete relaties; in Revit zijn ze expliciet vastgelegd.

A. Begrippen

B. **Datafamilies**

C. BIM + OpenBIM

D. ISO 19650

E. Bedrijfsasset

F. Samenvatting





A. Begrippen

**B. Datafamilies**

C. BIM + OpenBIM

D. ISO 19650

E. Bedrijfsasset

F. Samenvatting



# De vijf bronnen van data in GMB-werk

## 1. Geometrie

Vormen, posities, afmetingen

.rvt, .ifc, .dwg — zandfilter-kuip, beluchtingstanks, leidingtracé

## 2. Parameters / attributen

Eigenschappen van objecten

pompcapaciteit, filterzand-spec, NL-SfB-code, Aquo-classificatie

## 3. Documenten

Beslissingen, contracten, rapportages

vergunning, KIWA-certificaten, P&ID, .pdf, mails, opleverdossier

## 4. Procesdata / sensordata

Wat gebeurt er en wanneer?

NH4/PO4-trends, debietmetingen, beton-curing, backwash-cycli, IoT-loggers

## 5. Contract- en organisatiedata

Wie heeft welke afspraak met wie? Welke eisen liggen er?

Relatics-eisen, vraagspec van waterschap, alliance-afspraken (Kracht van Samen), effluent-KPI's

# Oefening: classificeer de bron

Welke type(s) brondata zit(ten) hierin?

## Een Revit-model van het zandfilter Den Bosch

→ Geometrie + parameters (pompcapaciteit, filterdiameter) + (impliciet) procesdata via fasering

## Een Relatics-database met Aa en Maas klanteisen

→ Contract- en organisatiedata + parameters (effluent-eisen aan objecten)

## Een P&ID-schema van de doseerstraat

→ Parameters (debiet, concentratie) + relaties (afsluiter→pomp→tank) + impliciet procesdata

## Een mailwisseling over een effluent-overschrijding

→ Documenten + (impliciet) contractdata + sensordata in bijlage. Risico: cruciaal incident verdwijnt in de mailbox — audit-trail breekt.

**Kernobservatie:** bijna elke bron mengt meerdere brontypes. De vraag is: *welke halen we eruit en hoe?*

# Deel C: BIM, ISO 19650 en Open Standaarden



# Wat is BIM? — eerst de begripsverwarring

## Vaak gehoord:

- "Bijzonder Irritant Modewoord?"
- "Buitengewoon Intelligente Marketingtruc?"
- "BIM is een (dure) hype?"
- "BIM is gewoon 3D-tekenen, toch?"

Begripsverwarring is na 15 jaar het grootste obstakel — voorbij de techniek.

## Wat staat de afkorting echt voor?

### Bouwwerk Informatie

**Model** — het resultaat (één of meer)

**Modellering** — de handeling

**Management** — het proces eromheen

De drie M'en zijn alle drie geldig. Ons college legt de nadruk op **Management**. 3D-model is daarvan een afgeleid product.

A. Begrippen

B. Datafamilies

C. **BIM + OpenBIM**

D. ISO 19650

E. Bedrijfsasset

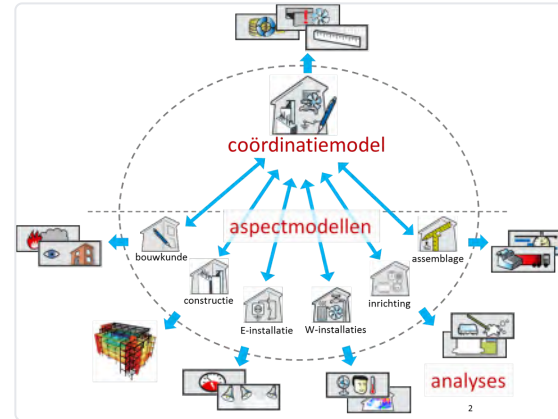
F. Samenvatting





# In een verkoopplaatje

Zoals BIM vaak wordt verkocht — alle tools en bedrijfsprocessen in één veelarmig ster:



- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. **BIM + OpenBIM**
- D. ISO 19650
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting





# De grenzen van BIM

Vier hardnekkige misvattingen die in offertes, contracten én MT-discussies opduiken:

- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. **BIM + OpenBIM**
- D. ISO 19650
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting

## ✗ "BIM = een 3D-model"

Een 3D-model is een product. BIM is een werkwijze met informatie als asset, waarvan het 3D-model er één is.

## ✗ "BIM = Revit"

Revit is één tool. Net als Tekla, ArchiCAD, AutoCAD MEP. Tool-keuze is één onderdeel van een BIM-strategie — die omvat ook proces, rollen en data-afspraken.

## ✗ "BIM = iets van de ontwerpfase"

De grootste winst zit in uitvoering en beheer. Ontwerp is de start van de informatie-keten.

## ✗ "Als wij IFC ontvangen, doen we aan BIM"

IFC is een formaat. BIM betekent dat informatie volgens proces-afspraken stroomt door de hele keten — partijen, fases, tools.

**Waarom dit nu echt telt:** als deze misvattingen in jouw vraagspec of opdrachtbevestiging staan, krijg je iets anders dan je wilt. Bewust uit elkaar trekken voorkomt teleurstelling.







- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. **BIM + OpenBIM**
- D. ISO 19650
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting



# BIM als werkmethode

## In één zin

BIM is samen werken aan een bouwwerk vanuit **gestructureerde informatie** volgens **afspraken over wat-wanneer-hoe**.

## Drie kerngedachten

1. **Informatie als asset** — relaties en betekenis als kern, drager-onafhankelijk
2. **Aspectmodellen + federatie** — elke discipline doet zijn ding, samenbrengen via CDE
3. **Afspraken vooraf** — wie levert wat, in welke vorm, op welk moment

## In de praktijk

Op RWZI Den Bosch:

- **Civiel** maakt zandfilter-tank in Revit
- **Proces** maakt P&ID-schema in eigen tool
- **E&I** doet schakel- en regeltechniek
- **Project** federateert in Solibri/Navisworks voor coördinatie
- **Beheer** krijgt as-built met componentdata voor FMIS

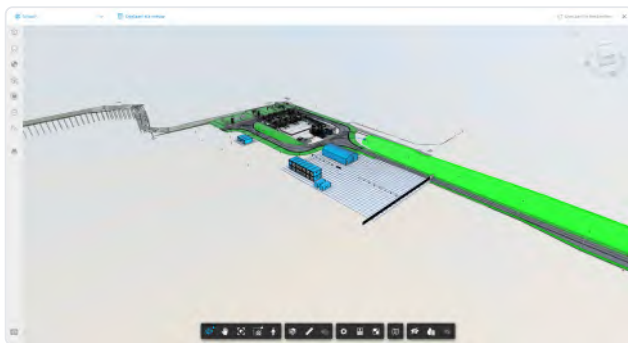
**Federatie via Common Data Environment (CDE) is de werkbare aanpak.** Modellen en data leven in hun eigen tool, samengebracht via gedeelde toegang met afgesproken statussen.



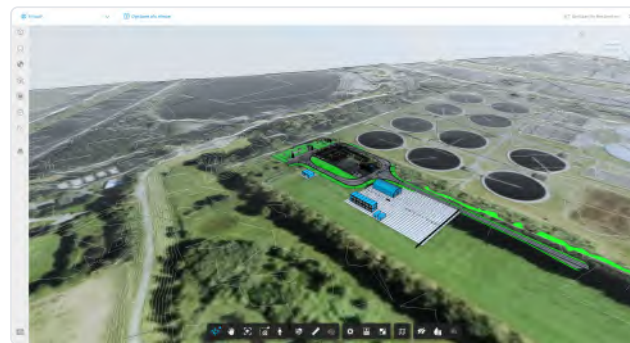
# Den Bosch in de praktijk — 28 deelmodellen

In het ACC-overzicht van het Den Bosch project zien jullie waar "federatie" concreet betekent: 28 aparte aspectmodellen die samen het project beschrijven.

- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. **BIM + OpenBIM**
- D. ISO 19650
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting



Totaaloverzicht van alle aspectmodellen



Inclusief georeferentie + AHN-hoogtedata

**Wat hier gebeurt:** 28 modellen — civiel, proces, E&I, leveranciers-deelproducten, georeferentie, AHN-context — samengebracht in één federatie. Niemand bezit "het" model. Wel: iedereen ziet het samenspel via de CDE.



A. Begrippen

B. Datafamilies

C. **BIM + OpenBIM**

D. ISO 19650

E. Bedrijfsasset

F. Samenvatting



# Van traditioneel naar BIM — het procesverschil

## Traditioneel proces

- Documenten van **ik naar jij** — over de schutting
- Sequentieel: ontwerp af → uitvoering begint
- Faalkosten ontdekt in uitvoering (te laat)
- Informatie versnipperd na oplevering
- "Werk alleen en lever af"

## BIM-proces

- Informatie van **ik naar wij** — gedeeld
- Concurrent: meerdere disciplines parallel
- Faalkosten vooraf weggehaald via clash/check
- Informatie blijft staan tot in beheer
- "Werk samen aan dezelfde bron"

**Kernverschuiving:** van "alleen" naar "samen". Dat raakt rollen, contracten, cultuur (tools komen erbij). Het meeste BIM-werk gaat over verandermanagement; software volgt op het proces.



- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. BIM + OpenBIM**
- D. ISO 19650
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting

# Voordelen, nadelen, valkuilen

## Voordelen

- Minder ontwerp- en bouwfouten
- Betere beheersing risico's
- Minder faalkosten
- Snellere doorlooptijd (concurrent)
- Hergebruik info tussen projecten
- Asset-data klaar voor beheer

## Nadelen

- Meer uren in ontwerpfase
- Hogere initiële tool-kosten
- Leercurve voor team
- Afhankelijkheid van partners
- "Over de schutting"-cultuur blokkeert de informatie-keten

## Valkuilen

- "Eerst de wil, dan de weg" — directie-commitment ontbreekt
- BIM neergezet als IT-projectje
- Verandermanagement vergeten
- Procesafspraken te vrijblijvend
- Meetbare doelen ontbreken

**Voor GMB specifiek:** uitvoeringskant — minder bouwfouten = direct geld. MT — investering in verandermanagement is groter dan in tools. Services-tak — asset-data-klaar bij oplevering is de heilige graal als het lukt.



A. Begrippen

B. Datafamilies

C. **BIM + OpenBIM**

D. ISO 19650

E. Bedrijfsasset

F. Samenvatting

# Wat is openBIM?

**openBIM** = werken aan BIM via **open standaarden** — leverancier-onafhankelijk en internationaal afgesproken.

- Iedereen kan ermee werken — vrij toegankelijke specificatie
- Data overleeft de tool die hem maakte
- Internationale norm — leverancier-onafhankelijk
- Beheerd door **buildingSMART International** — sector-eigen organisatie

## Vijf pijlers

1. **bSDD** — de taal (woordenboek)
2. **IFC** — het bestandsformaat (model)
3. **IDS** — de eisen-spec (wat moet erin)
4. **BCF** — de communicatie (issue-uitwisseling)
5. **openCDE** — het platform-koppelingen (APIs)

**Trivia:** "openBIM" werd in 2012 als marketing-term verzonnen door Graphisoft. Het handelsmerk is inmiddels overgedragen aan buildingSMART. De standaarden eronder zijn wereldwijde sector-norm.





- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. **BIM + OpenBIM**
- D. ISO 19650
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting



# bSDD — de taal

## buildingSMART Data Dictionary

- Een open begrippenlijst van bouw-concepten
- Elke concept ("pompput") heeft een **unieke URI**
- Verschillende ontologieën leven naast elkaar (NL-SfB, NEN 2767, **Waternet W-OTL**, Aquo)
- Vertaling tussen ontologieën via expliciete koppelingen
- Basis voor Linked Data in de bouw



## Waarom belangrijk?

Een aannemer zegt "*pompput*". Een waterschap zegt "*vuilwaterput*". Een leverancier zegt "*OBP-145*".

Met bSDD wijzen alle drie de termen naar **dezelfde URI**. Iedereen praat over hetzelfde ding, in eigen taal.

Voor GMB: in Den Bosch-context — Aa en Maas + GMB + ELIQUO + Mobilis kunnen elkaar via bSDD verstaan zonder een nieuw woordenboek te bouwen.



- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. **BIM + OpenBIM**
- D. ISO 19650
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting



# IFC — het bestandsformaat



## Industry Foundation Classes

- Open formaat voor BIM-modellen — wat **PDF** is voor documenten
- Vendor-onafhankelijk: Revit / Tekla / ArchiCAD exporteren allemaal naar IFC
- Inhoud: objecten + properties + relaties + geometrie
- Internationale norm — ISO 16739
- Beheerd door **buildingSMART** — internationale sector-organisatie

## De grenzen van IFC

- ♦ Revit kan IFC exporteren — IFC zelf is een neutraal uitwisselformaat dat breder reikt dan één tool
- ♦ Snapshot-formaat: een IFC-bestand toont de stand op het exporteer-moment (statisch — wat je exporteert is wat je krijgt)
- ♦ Meerdere Model View Definitions: per use case één — coördinatie, structureel, MEP, beheer

Voor GMB: bij oplevering naar Aa en Maas of Waternet — IFC is hét leverformaat. IFC met bSDD-mapping: vendor-neutraal, machine-verifieerbaar, sector-conform.



A. Begrippen

B. Datafamilies

C. **BIM + OpenBIM**

D. ISO 19650

E. Bedrijfsasset

F. Samenvatting



# IDS — wat moet erin

## Information Delivery Specification

- Open formaat voor **eisen aan een IFC-model**
- Machine-leesbaar — XML-formaat dat tools direct kunnen parsen
- Werkt samen met IFC + bSDD
- Tools checken automatisch of een IFC voldoet aan een IDS
- Vervangt onleesbare "ILS-Excel-sheets" door precieze regels



## Voorbeeld voor GMB

Aa en Maas kan in een IDS schrijven:

Elke "IfcPump" moet hebben:

- Aquo-classificatie (bSDD-URI)
- Capaciteit in m<sup>3</sup>/h
- Leverancier + type
- Installatiedatum

Bij oplevering valideert het systeem automatisch of de IFC voldoet. **Dit is de model-validatie-tegen-uitvraag uit College 2.**





- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. **BIM + OpenBIM**
- D. ISO 19650
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting



# BCF — de communicatie



## BIM Collaboration Format

- Open formaat voor **issues** op een model
- Een issue = vraag, opmerking, clash, fout, beslissing — gekoppeld aan een object
- Uitwisselbaar tussen tools (Solibri, Revit, Tekla, BIMcollab, Trimble Connect)
- Werkt als een soort "ticket-systeem" voor het BIM

## Het verschil met e-mail

- E-mail: "kijk eens op de tekening linksonder bij de pomp" — wie? welke versie?
- BCF: gekoppeld aan een specifieke object-ID in een specifieke versie, met camerastandpunt
- BCF wordt vastgelegd in de CDE — audit-trail blijft staan

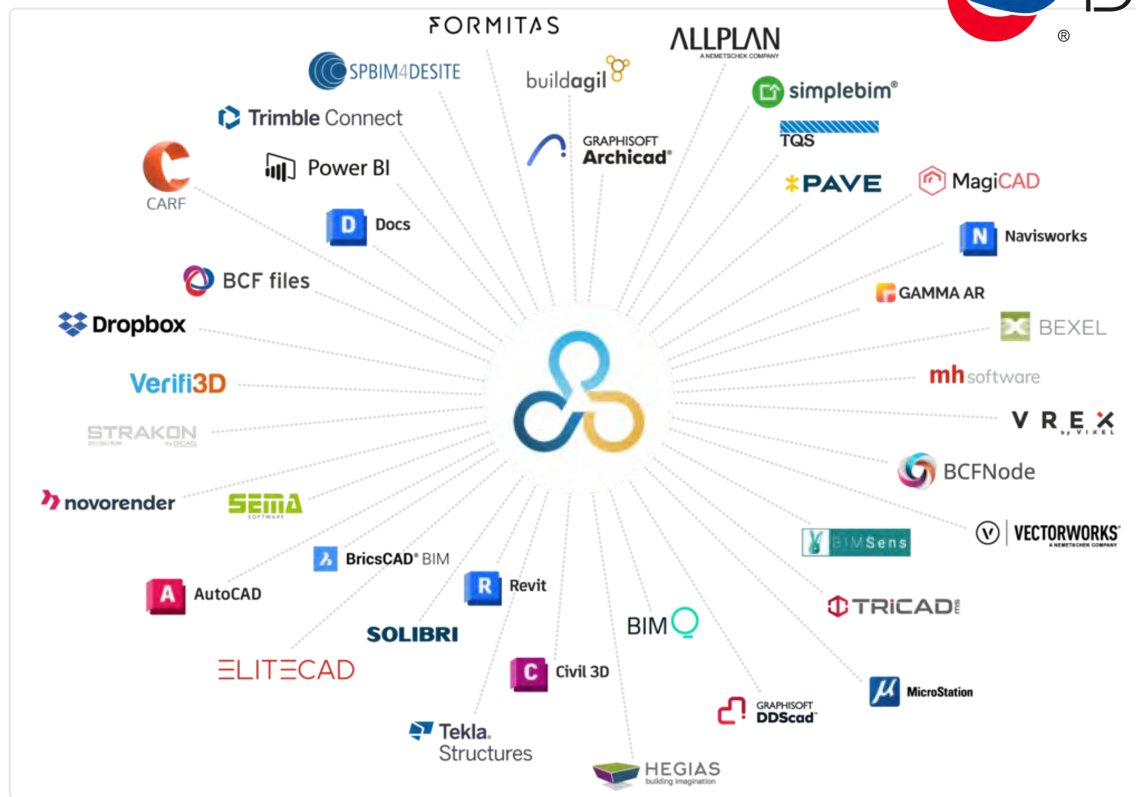
**Voor GMB:** als jullie Solibri of vergelijkbaar gebruiken, doen jullie waarschijnlijk al impliciet BCF. Het bewust inrichten als vervanger van projectmail is de volgende stap.



# Communicatie: meer dan het model



- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. **BIM + OpenBIM**
- D. ISO 19650
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting





- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. **BIM + OpenBIM**
- D. ISO 19650
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting



# openCDE

## open Common Data Environment

- Open **APIs** om met data uit een CDE te werken
- Standaardiseert hoe systemen modeldata uitwisselen
- Drie API's: Documents, Foundations, Properties
- Maakt CDE-keuze minder bindend — vandaag ProjectWise, morgen Bentley, of GRiDS

**Voor MT:** kies je voor een CDE met openCDE-certificering, dan blijf je vendor-onafhankelijk. Net als open standaarden voor data, geldt ook voor toegang tot die data.



## Status

- Jongste van de vijf pijlers
- buildingSMART certificeert tools die de APIs implementeren
- Voor de meeste organisaties: nuttig zodra je FMIS-integraties bouwt
- Voor GMB over 3-5 jaar relevant — vandaag al goed om te volgen



# Hoe werkt het samen?

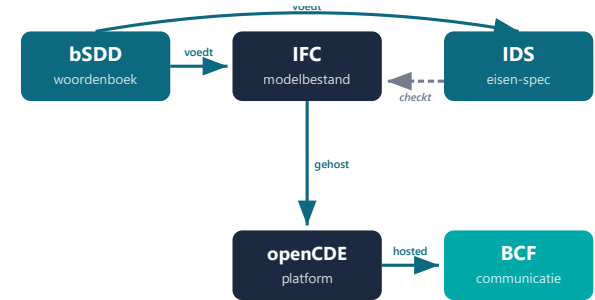
**bSDD** geeft de woorden

**IFC** is het document waarin de woorden staan

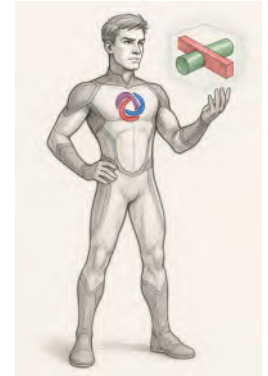
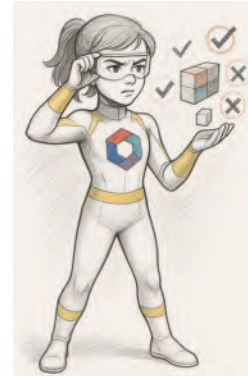
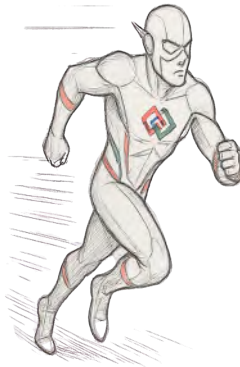
**IDS** zegt welke woorden in welk document moeten staan

**openCDE** is hoe we er toegang toe hebben

**BCF** is hoe we erover communiceren



Vijf pijlers — één werkend systeem



- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. BIM + OpenBIM
- D. **ISO 19650**
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting



# Waarom ISO 19650?

Drie hardnekkige problemen in het traditionele bouwproces:

## Iedereen z'n eigen waarheid

Architect meet netto, aannemer wil bruto, leverancier wil iets anders. Hetzelfde object, 3 antwoorden.

## Bouwer begint opnieuw

Ontwerp-model komt binnen, maar uitvoering bouwt een eigen 3D-productiemodel. Dezelfde data opnieuw ingevoerd.

## Beheer krijgt niets

Na oplevering versnipperd de informatie. Beheer (Aa en Maas, Waternet) bouwt jaren later opnieuw op via inspecties.

Dit zijn procesproblemen: het gaat fout in de overdracht. **ISO 19650** is de internationale norm die afspraken maakt over deze processen: "wie levert **wat** wanneer in **welke vorm** met welk **doel**?"

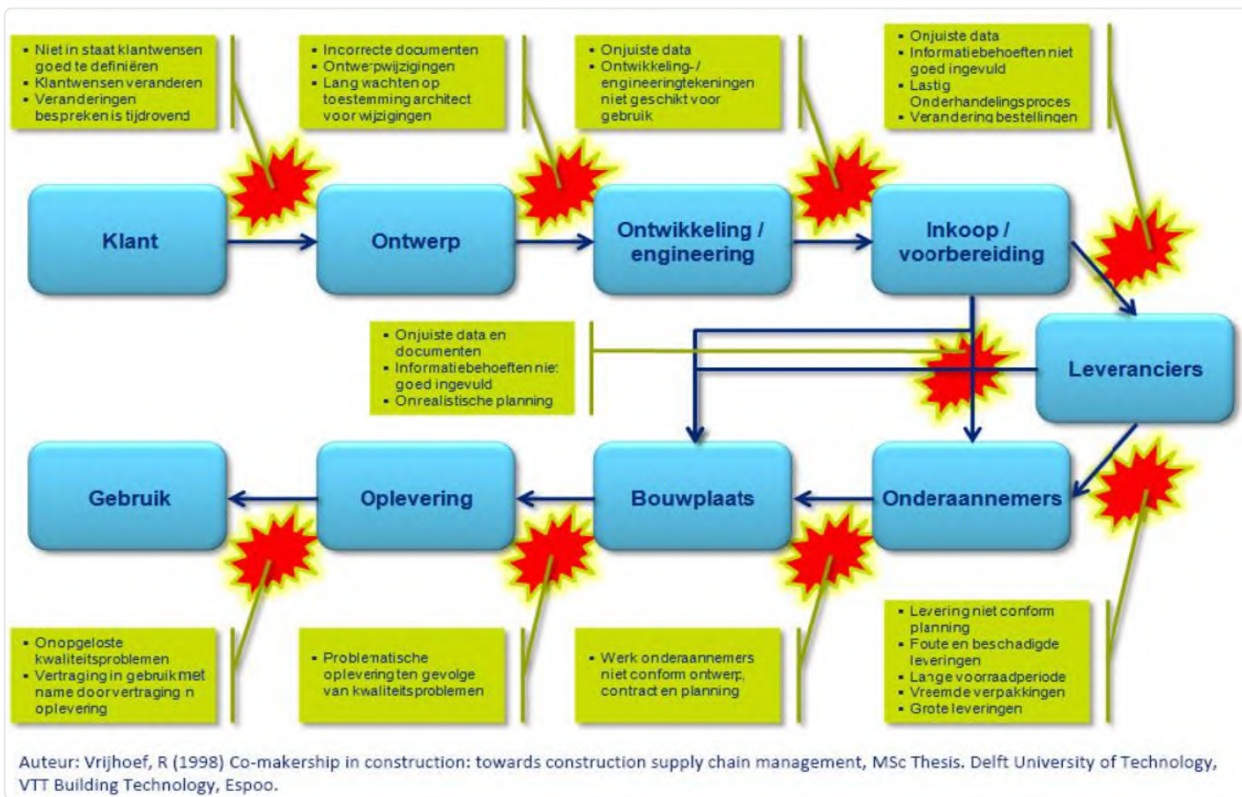
- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. BIM + OpenBIM
- D. **ISO 19650**
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting





# Het probleem in één plaatje

- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. BIM + OpenBIM
- D. ISO 19650
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting

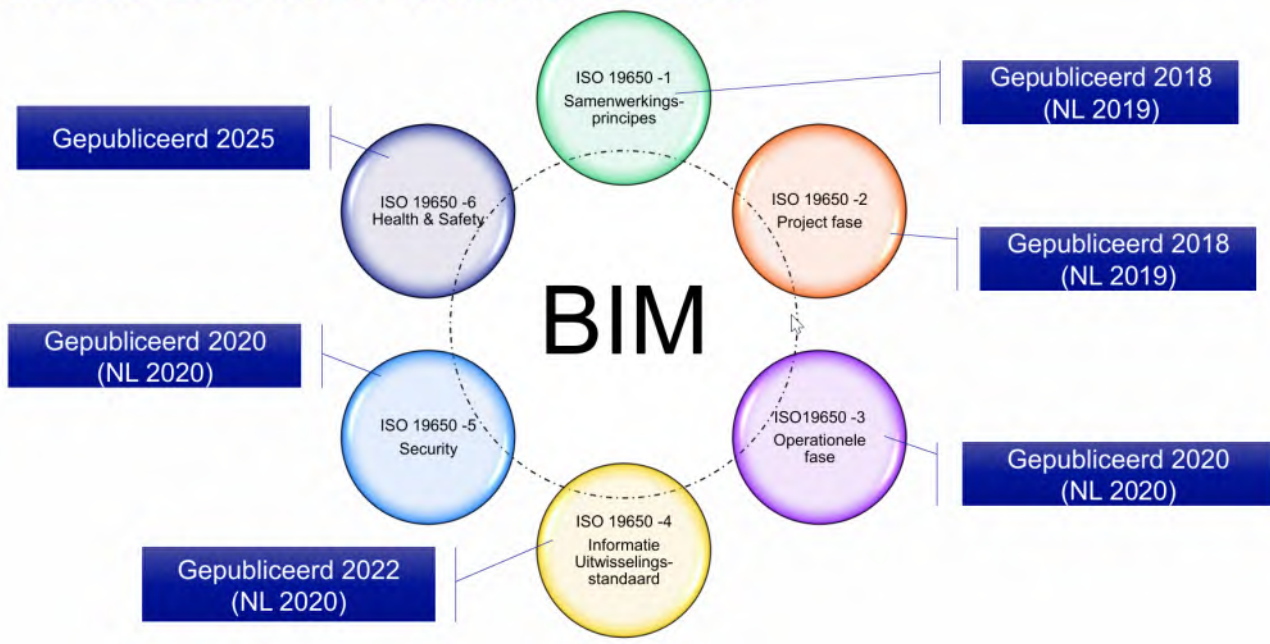






# ISO 19650 — de norm zelf

## NEN EN ISO 19650-serie

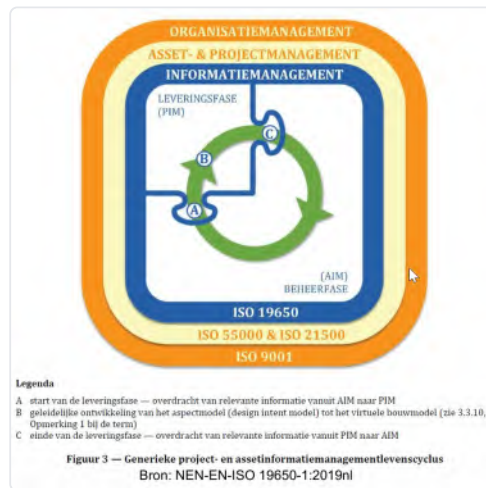


- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. BIM + OpenBIM
- D. ISO 19650**
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting



# ISO 19650 — circulair proces

- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. BIM + OpenBIM
- D. ISO 19650**
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting

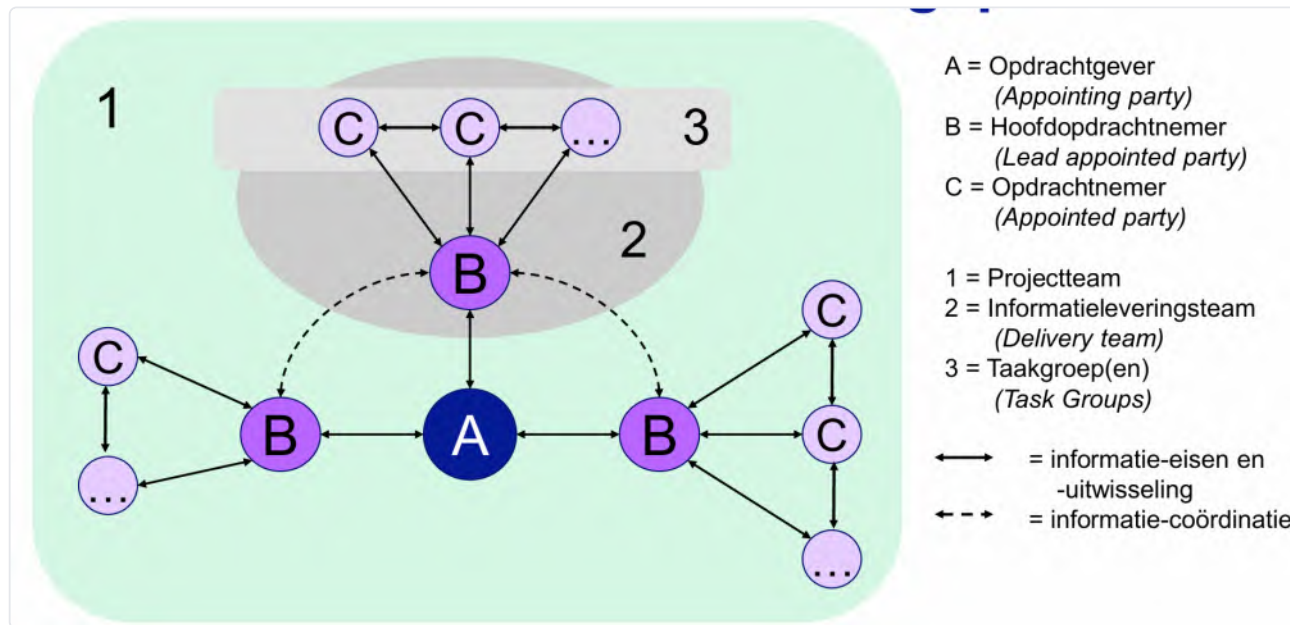






# ISO 19650 — rolverdeling overdracht

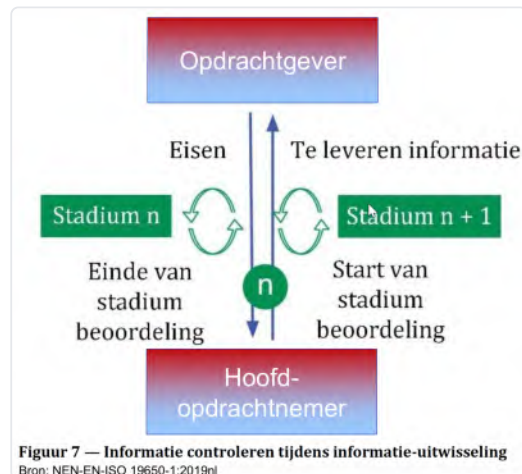
- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. BIM + OpenBIM
- D. ISO 19650**
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting





# ISO 19650 — verificatieproces bij levering

- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. BIM + OpenBIM
- D. ISO 19650**
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting





# ISO 19650 wat makkelijker: de A-B-C keten

De norm gebruikt vaste rollen voor partijen in de keten:

## A — Benoemende partij

De opdrachtgever. Stelt informatie-eisen.

*Den Bosch: Aa en Maas*

## B — Leidende aangewezen partij

De hoofdaannemer. Levert aan A én is opdrachtgever voor C.

*Den Bosch: GMB (in alliance)*

## C — Taakgroepen

Disciplines + leveranciers.  
Leveren aan B.

*Den Bosch: civiel, proces, E&I, pomp-leverancier*

- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. BIM + OpenBIM
- D. ISO 19650**
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting

**Sleutel-inzicht:** B is opdrachtnemer voor A én opdrachtgever voor C. Wat A van B vraagt, moet B doorvertalen naar wat het van C vraagt. Eisen-keten met tussenniveaus — elk niveau heeft eigen invul- en acceptatie-verantwoordelijkheid.



# De vier kerndocumenten van ISO 19650

- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. BIM + OpenBIM
- D. ISO 19650**
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting

## 1. ILS pre-contract

*Informatie Levering Specificatie — door A*

Wat heeft A nodig, wanneer, met welk doel? Komt voor het contract op tafel.

## 2. BUP — BIM Uitvoeringsplan

*Door B (in voorstel) en B+C (in uitvoering)*

Hoe gaan we het maken? Welke tools, welke standaarden, welke afspraken tussen disciplines.

## 3. MIDP — Master Information Delivery Plan

*Door B, samenstellend*

Wanneer wordt welke informatie geleverd door wie? Een planning van informatie, gekoppeld aan project-mijlpalen.

## 4. TIDP — Task Information Delivery Plan

*Door elke C*

Per taakgroep: wat lever ik wanneer? Voedt het MIDP.

**Voor GMB praktisch:** ontbreekt er een ILS bij een opdracht — maak die zelf. Anders ontstaat aan het einde de discussie wat geleverd had moeten worden.



- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. BIM + OpenBIM
- D. ISO 19650**
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting



# De ILS — wat staat erin?

## Vier categorieën informatie

- **Documenten** — rapportages, certificaten, handleidingen
- **Geometrie** — 3D-modellen + 2D-tekeningen
- **Data** — attributen aan objecten (capaciteit, type, leverancier)
- **Wie, wat, wanneer, waar** — proces- en rolinfo

**De vier categorieën dwingen je** om vooraf na te denken over elk type informatie. Bewust gevraagd = bewust geleverd = bewust overgedragen.

## Voorbeeld Den Bosch

**Documenten:** KIWA-certificaten per pomp, vergunning, lozingseisen

**Geometrie:** Revit-model zandfilter + P&ID-schema's

**Data:** capaciteit / spec / type per component, Aquo-classificatie

**Wie/wat/wanneer:** levering bij Detail-ontwerp, As-built bij oplevering, MJOP-data bij overdracht



# Het BUP — BIM Uitvoeringsplan

De ILS zegt *wat* geleverd moet worden. Het BUP zegt *hoe* jullie dat gaan doen.

## Wat staat erin?

- BIM-doelen + -toepassingen op dit project
- Organisatiestructuur — BIM-rollen + taken
- Tool-keuze per discipline
- Modelafspraken (nulpunt, naamgeving, fasering)
- Open standaarden in gebruik (Aquo, IFC, bSDD)
- CDE-inrichting en workflow
- Validatie- en acceptatie-proces

## Twee versies in ISO 19650

**BUP pre-contract** — door B voorgesteld bij offerte. Concept, om te laten zien dat je het snapt.

**BUP post-contract** — door B + alle C's samen na gunning. De werkelijke uitvoering. Bindend.

**Voor GMB:** jullie BUP is jullie kwaliteitsstempel. Een goede BUP geeft de opdrachtgever vertrouwen dat de informatie écht gaat stromen. Een slechte BUP voorspelt dat de informatie nooit aankomt.

- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. BIM + OpenBIM
- D. ISO 19650**
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting





# PIM en AIM — de twee informatiemodellen

ISO 19650 onderscheidt twee soorten "informatiemodellen" — wat jullie misschien losweg "het BIM" noemen:

- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. BIM + OpenBIM
- D. ISO 19650**
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting

## PIM — Project Information Model

Het informatiemodel **tijdens** ontwerp + bouw.  
Eigendom van B (hoofdaannemer / alliance).

Bevat: 3D-model + eisen + planning + 4D/5D/6D + documenten in DMS.

Levensduur: van offerte tot oplevering.

## AIM — Asset Information Model

Het informatiemodel **tijdens** beheer. Eigendom van A (klant).

Bevat: as-built + componentdata + FMIS/AM (7D) + onderhouds-trail + documenten.

Levensduur: vanaf oplevering tot sloop (30-50 jaar).

**De cruciale overdracht:** bij oplevering schuift relevante informatie van PIM naar AIM. Wat meeschuift blijft beschikbaar voor de levensduur van het asset.

**Voor GMB Services-tak:** jullie ontvangen — als het goed is — een AIM bij oplevering: gestructureerde data over assets, eisen, garanties en onderhoudsregimes, gekoppeld aan asset-IDs. Het verschil met de huidige praktijk: navigeerbare data versus losse documenten.



# De CDE — Common Data Environment

De plek waar PIM en AIM *leven*. Een afspraken-set over status, toegang en governance — werkt in elke tool.

- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. BIM + OpenBIM
- D. ISO 19650**
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting

## Work in Progress

Alleen zichtbaar voor maker. Eigen aspectmodel.

## Shared

Andere disciplines kunnen mee-kijken voor coördinatie.

## Published

Goedgekeurd door A. Hierop wordt gebouwd.

## Archived

Vroegere versies. Audit-trail.

**De CDE is een statusstelsel.** Of het nu in SharePoint, Bentley ProjectWise, Trimble Connect, BIM 360 of een eigen oplossing draait — de vier statussen blijven hetzelfde.



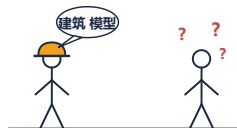




# ISO 19650: proces rond openBIM

**ISO 19650 — alles samen in 7 panelen** — *openBIM-protocollen + workflows als verhaal*

**1 · bouwpartijen spreken verschillende vaktalen**



**2 · bSDD vertaalt tussen partijen**



**3 · bouwteam ontwikkelt plan**



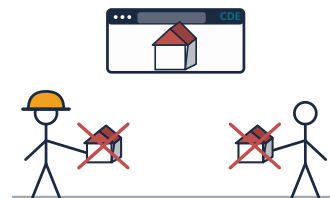
**4 · met IFC is data beschikbaar**



**5 · IDS valideert uitkomsten transparant**



**6 · CDE voorkomt redundantie en afwijkingen**

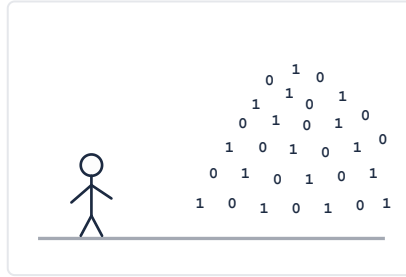


**7 · in gesprek over gezamenlijke waarheid**

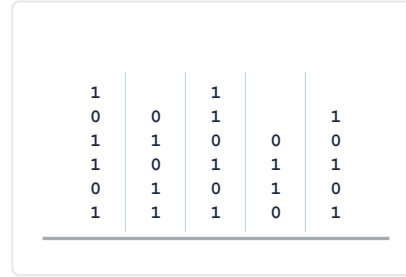


- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. BIM + OpenBIM
- D. **ISO 19650**
- E. Bedrijfsasset
- F. Samenvatting

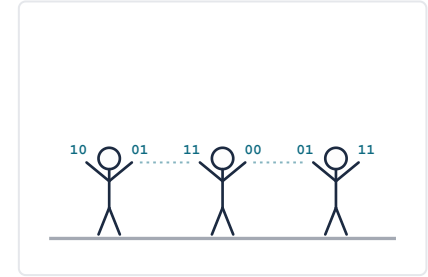
# Drie kerngedachten



Bouw produceert **enorme hoeveelheden data**



Open standaarden zorgen voor **voorspelbaarheid en (her)bruikbaarheid**



**Deelbaar** over tijd en tussen processen

# Deel D: Informatie als bedrijfsasset



- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. BIM + OpenBIM
- D. ISO 19650
- E. **Bedrijfsasset**
- F. Samenvatting



# Informatie heeft juridische gevolgen

- **Contract-eisen** worden vaak in informatie-vorm gegoten (OIR, EIR, vraagspecificaties)
- **Aansprakelijkheid** bij oplevering: heb je geleverd wat is gevraagd? De data is het bewijs
- **Aanbestedingen**: steeds vaker informatie-eisen in plaats van product-eisen
- **Beheer-overdracht**: missende of foute data = onbeheerbaar asset = financieel probleem voor opdrachtgever

**Casus:** opdrachtgever vraagt een NLCS-conforme as-built. Je levert .dwg + .pdf. Klopt geometrisch, maar mist de juiste NLCS-laagnamen. Contractueel non-conform — mogelijke kortingsclausule.



- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. BIM + OpenBIM
- D. ISO 19650
- E. **Bedrijfsasset**
- F. Samenvatting



## WKB + BBL+ effluent-eisen = aansprakelijkheid

- **Aansprakelijkheid verschuift:** bij calamiteiten is in beginsel de beheerder verantwoordelijk, tenzij aantoonbaar correct beheerd
- **Aantoonbaarheid = data.** Concrete, traceerbare informatie — incl. sensordata-historie
- **Effluent-eisen** (Activiteitenbesluit, omgevingsvergunning): waterschap moet bij overschrijding aantonen dat de installatie volgens specificaties is ontworpen, gebouwd én beheerd
- **Bestuurdersaansprakelijkheid:** bij nalatig beheer of falende data-trail is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk
- **EFRS 2027:** toenemende eisen aan materialen-data en performance — raakt RWZI's via CO<sub>2</sub>-footprint en lozings-rapportage

**Praktisch voor GMB:** bij een effluent-overschrijding op Den Bosch moet er een data-trail liggen van vergunning → ontwerp-parameters → as-built → monitoring-data. Ontbreekt één schakel? Discussie met waterschap of zelfs persoonlijke aansprakelijkheid voor leidinggevend in beheer.



# Informatie heeft direct meetbare waarde

Cijfers uit PWC-analyse (2018) op projecten met BIM Level 2 / UAV-GC:

**12.5%**

Lagere kosten bij handover van project naar beheer

**60%**

Kostenbesparing in onderhoud

**25–40%**

Vermindering jaarlijks energieverbruik (Motalebi e.a. 2022)

**3%**

Lagere Total Cost of Ownership over levensduur

Voorwaarde voor deze winst: **procesintegratie**. De winst zit in BIM-data die de hele keten doorstroomt — van ontwerp tot beheer.

- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. BIM + OpenBIM
- D. ISO 19650
- E. **Bedrijfsasset**
- F. Samenvatting





# Toolkeuze raakt informatie-portabiliteit

Twee aannemers, zelfde project, zelfde discipline. Het softwarelandschap is een spaghetti aan keuzes — hier de twee uitersten:

- A. Begrippen
- B. Datafamilies
- C. BIM + OpenBIM
- D. ISO 19650
- E. Bedrijfsasset
- F. **Samenvatting**

## Aannemer A

- Alleen Revit-native werken
- Parameter-namen zelf bedacht
- Oplevering: .rvt + .pdf-tekeningen
- Vendor-eigen formaten gekozen

Over 10 jaar: leesbaar in Revit 2036? Onbekend.  
Migratie = handwerk.

## Aannemer B

- IFC-export gevalideerd, bronformaat-beheer ontbreekt
- Parameter-namen op bSDD-mapping
- Oplevering: .bron + .ifc + .csv-eigenschappen
- Eigendomsoverdracht expliciet

Over 10 jaar: IFC is leesbaar, csv ook. Hergebruik mogelijk.

Beide kosten ongeveer evenveel. Het verschil zit in **welke aannamen je maakt over de toekomst**.

# Samenvattend: vier waarheden

1. **Data wordt pas informatie** als je context toevoegt — die context moet je expliciet maken, anders verdampt-ie bij elke overdracht
2. **In GMB-werk** spelen vijf datafamilies — vrijwel elk werkproduct mengt er meerdere. De vraag is wat je eruit haalt
3. **BIM, ISO 19650 en open standaarden** zijn de afspraken die hergebruik mogelijk maken
4. **Informatie is een bedrijfsasset** — met juridische gevolgen, aansprakelijkheid en lange-termijnportabiliteit als reële factoren

**Bruggetje naar College 2:** als data informatie wordt door context — hoe ziet die contextstroom er dan uit binnen één project? Van ontwerp tot oplevering tot beheer.





Vragen?

ect